

Scritto ASD – Prove Intercorso ed Esami

TEORIA – Prof. Camastra

- Dato un grafo non orientato G , una sorgente s e un intero k , creare un algoritmo che calcolato il cammino minimo, restituisca il numero di nodi che si trovano a distanza maggiore di k .
- Sei una madre e vuoi comprare per festeggiare dei babà a tuo figlio. Hai solo E euro e la pasticceria sfortunatamente ha solo N torte di babà e non i babà singoli. Ogni torta di babà però ha $B[t]$ babà interni (cioè la torta di babà è come se fosse un contenitore). Ogni torta di babà da $c(t)$ come costo. Quanti babà al massimo puoi ricavare con E euro?
- Domanda teorica: Parla dei problemi P e NP e dimostra perché P è contenuto impropriamente in NP (nell'altro compito era di dimostrare $P = NP$ o così mi hanno detto.)
- Ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} T\left(\frac{4n}{7} + 1\right) + \left(\frac{3n}{7} + 1\right) + \log n & \text{se } n > 1 \\ O(1) & \text{se } n = 1 \end{cases}$$

- Una pizzeria durante una partita di calcio ha contemporaneamente richieste di pizze da più clienti. Il pizzaiolo deve infornare quindi p pizze, ciascuna con tempo $T[p]$ di cottura. Bisogna schedare le pizze dando in input al forno le pizze $p_1 \dots p_n$ e i corrispondenti tempi $T[p_1] \dots T[p_n]$, in modo da minimizzare il tempo medio di attesa per il cliente.
- Domanda teorica: Descrivere la Macchina di Turing ed i suoi stati accettanti.
- Dato un grafo orientato e non pesato, scrivere un algoritmo che restituisca TRUE se esiste un arco all'indietro, altrimenti FALSE. Determinare il caso peggiore ed il caso migliore.

$$T(n) = \begin{cases} T(n-1) + n^2 & \text{se } n > 1 \\ \theta(1) & \text{se } n = 1 \end{cases}$$

1) $16T(n/8) + n^2$

2) definizione di linguaggio automa stati deterministico + scrivere un esempio di linguaggio $\{0,1\}$ di 8 lettere (non ricordo bene la traccia)

3) dato un grafo orientato $G(V,E)$ e un peso k , scrivere un algoritmo in pseudocodice che restituisce una Lista di nodi che hanno come distanza da un nodo sorgente s il cammino minimo pari a k .

4) dati N aerei e una pista di atterraggio, definito t_i come l' i -esimo tempo di atterraggio di un aereo, utilizzando una coda di priorità, si minimizzi il tempo di attesa medio o turnaround di ciascun aereo.

Dato un albero MinHeap H di grandezza $\text{Heapsize}+1$, si estragga il minimo e lo si scambia con l'ultimo elemento. Si scriva un algoritmo che prendendo in input H e la grandezza Heapsize , restituisce il numero di scambi in H necessari a ripristinare la proprietà dell'Heap. Qualora l'albero soddisfi la priorità dell'Heap, l'algoritmo deve restituire valore 0.

Dato un grafo non orientato $G=(V,E)$ si scriva un algoritmo che calcoli il MST e ne restituisca l'arco all'interno del MST di peso mediano. Si ricordi che il mediano di un insieme è l'elemento in cui valore è maggiore e minore della parte intera degli elementi. Per semplicità si assuma che la cardinalità dell'insieme dei vertici di V sia pari.

Sia T un BST in cui ogni nodo ha un attributo $c \in \{\text{rosso}, \text{nero}\}$. Scrivere un algoritmo che restituisca TRUE se T è un albero red/black e FALSE altrimenti.

//Affinchè un BST sia un RBTree devono verificarsi 5 proprietà: 1)ogni nodo dell'albero può essere o rosso o nero, 2) il nodo radice è nero 3)i nodi foglia sono neri 4)i figli di un nodo rosso sono neri 5) ogni percorso da un nodo ad una foglia contiene lo stesso numero di nodi neri (b altezza).

$$T(n) = T(4/5n + 1) + n^2$$

Dare la definizione formale di dfa e simulare un interruttore domestico in termini di dfa

Dato un grafo orientato si scriva in pseudocodice un algoritmo che calcoli le componenti connesse del grafo. Si descriva lo pseudocodice di ogni funzione richiamata

$$T(n) = T(7/8n + 1) + T(1/8 + 1000) + \Theta(n^2)$$

Definire cosa sono i problemi NP completi e dimostrare che se un problema NP completo non è risolvibile in tempo polinomiale allora tutti gli altri problemi non sono risolvibili in tempo polinomiale

Si supponga che $m = 800$. Costruire una funzione di hash universale.

Dato un grafo orientato scrivere un algoritmo che restituisca true se esiste almeno un ciclo formato da due archi altrimenti restituisca false.

LAB. – Prof. Ferone

- Hai grafo orientato aciclico pesato con pesi w come numeri reali positivi (quindi già pensi a Dijkstra), restituire quanti nodi m del cammino minimo sono compresi tra in numero intero L e H
- Dato un grafo connesso, orientato e pesato, con radice nel nodo r , determinare l'altezza dell'MST
- Dato un albero binario T , un albero binario T' è un albero la cui chiave di tutti i nodi è data dalla somma delle chiavi del sottoalbero di destra e di sinistra dell'albero T . scrivere un algoritmo in pseudocodice che ritorni true se T' rispetta queste proprietà, false altrimenti.
- Dato un grafo costruire un mst e stampare il nodo con il maggior numero di figli. //Per costruire il MST utilizzo l'algoritmo di Prim che ha una complessità $T(n) = O(E \log V)$.
- Dato un array A rappresentante un albero binario completo, si scriva in pseudocodice un algoritmo che restituisca il numero minimo di scambi di elementi di A necessari per trasformare A in un ABR

TRACCIA 01/12/2020

- 1- $T(n) = T(n-1) + \log n + 1$
- 2- Si scriva un algoritmo che restituisca il numero degli scambi necessari per ordinare un array in maniera decrescente con HeapSort
- 3- Si scriva un algoritmo che calcoli la distanza di editing tra il proprio nome e il proprio cognome
- 4- Dato un grafo orientato $G=(V,E)$ con funzione peso w e sorgente s , scrivere un algoritmo che restituisca TRUE se in G è presente almeno un ciclo di peso negativo e FALSE altrimenti. Nel caso in cui venga individuato un ciclo di peso negativo restituire la somma dei pesi degli archi coinvolti nel ciclo